Contraexemplos a Rahardjo et al. (2007)

Discussão dos resultados: argumentos e verificação

29 de outubro de 2026

1 Discussão dos contraexemplos: argumentos e verificação

Esta seção registra a discussão dos resultados dos contraexemplos A1–A6 às conclusões de Rahardjo et al. (2007): para cada item, o argumento levantado, o cálculo feito para verificá-lo e a conclusão. Foram rodados apenas os casos necessários (Tabela 1); os demais argumentos foram verificados com os resultados já existentes.

Definições. Talude de Rahardjo et al.: altura $H_s = 10$ m, ângulo $\alpha = 45°$, NA 5 m abaixo do pé ($H_w = 5$ m), chuva de 24 h, salvo indicação. Mohr–Coulomb com $c' = 10$ kPa e $\phi' = 26°$ ($\psi = \phi'/2 = 13°$ no item A1), $\gamma = 20$ kN/m^3; parâmetro de Bishop $\chi = 1$ salvo indicação; sucção inicial hidrostática limitada a 75 kPa. Solos f_{10}, f_{50} e f_{100}: Fredlund–Xing com $a = 10$, 50 e 100 kPa ($n = m = 1$) e $k_s = 10^{-4}$, 10^{-5} e 10^{-6} m/s (360, 36 e 3,6 mm/h). *Modelo do artigo*: percolação desacoplada com $p_a = 0$ (SEEP/W no artigo); *modelo completo*: acoplado, com a fase de ar ativa ($p_a = 0$ só na superfície); ψ é o ângulo de dilatância; o FS é o da redução de resistência (SRM). Os itens A1–A6, a Série B (FS mínimo em função da intensidade I_r) e os grupos do item A2 (G1: solo f_{100}, $\alpha = 63{,}4°$, $H_s = 10$ m) são os da seção de contraexemplos do documento principal.

Table 1: Cálculos feitos para a discussão (todos com o programa `SlopeRainfall`; scripts `contraexemplos.py`, itens A1c, A3c, A4c e A6, e `fase_ar.py`, grupo G4).

item	casos	o que verifica
A1c	9	intensidade crítica (FS chega a 1): modelo completo com $\psi = 0$ e $I_r = 18$, 22, 26, 30, 33, 36 e 54 mm/h, com $\psi = \phi'$ e 30 mm/h; modelo do artigo com 48 mm/h; FS de hora em hora; tolerância do SRM 0,002
G4 (A2)	3	refinamento da malha no talude do G1, 36 mm/h, ar ativo: $h_{sup} = 0{,}75$ (malha padrão), 0,5 e 0,35 m; tolerância 0,002
A3c	2	anisotropia no modelo completo ($\psi = \phi'$): isotrópico e k_1 paralelo à face ($\theta = 135°$), 90 mm/h; tolerância 0,002
A4c	2	$\chi = S_e$ no lugar de $\chi = 1$: $H_w = 15$ m, 36 mm/h, sucção inicial limitada a 75 e 300 kPa; tolerância 0,01
A6	4	mesmo volume (864 mm) em durações em torno de $t^* = V/k_s$: f_{10} com 0,75 h, f_{100} com 240 e 480 h, e o f_{10} com 3 h e passo de tempo 4 vezes menor (verificação); tolerância 0,01

1.1 Critério de ruptura e resolução do FS

Considera-se ruptura FS ≤ 1. O FS de cada instante é calculado com as pressões daquele instante congeladas; um valor abaixo de 1 não descreve um estado físico, porque o talude já teria se movido

e redistribuído as pressões, e mede apenas quanto o equilíbrio foi ultrapassado. O que decide é se o FS chega a 1, com que chuva e em que instante. O SRM devolve o último fator de redução que convergiu: o FS escrito é um limite inferior, com erro menor que a tolerância da bissecção (0,002 nos itens A1c, A3c e G4, opção `tolfs`; 0,01, o padrão do programa, nos cálculos anteriores e nos itens A4c e A6). Com a malha padrão, o erro de discretização acrescenta cerca de 0,01 (item A2); valores de 1,00 a cerca de 1,02 são tratados como equilíbrio limite.

1.2 A1: o que importa é a intensidade com que o FS chega a 1

Argumento. Com o critério FS ≤ 1, tanto faz se o patamar é 1,00 ou 0,84–0,85: nos dois casos o talude já rompeu, e um FS abaixo de 1 pode não ser físico. O que importa é se, a partir de uma intensidade-limite, o FS chega a 1 (ou menos) e se mantém nesse patamar; nesse sentido a afirmação do artigo faz sentido, porque mesmo aumentando a intensidade o FS fica em 1 ou abaixo.

Verificação. Intensidades intermediárias no modelo completo com $\psi = 0$ (18 a 54 mm/h) e com $\psi = \phi'$ (30 mm/h), FS de hora em hora e tolerância 0,002, e o modelo do artigo com 48 mm/h; com os casos do item A1 ($\psi = 0$, $\phi'/2$ e ϕ') e da variante desacoplada da Série B (Tabela 2, Fig. 1). Com $\psi < \phi'$ o FS do SRM é calculado com $\psi = \phi'$ (a redução de resistência não associativa não converge); depois que o transiente perde o equilíbrio (t_f), ele segue com a resistência aumentada, só para acompanhar as pressões.

Table 2: A1: FS mínimo (24 h de chuva, f_{50}) e intensidade crítica I_c (menor I_r com FS mínimo $\leq$ 1,01, por interpolação linear). t_f: instante em que o transiente perde o equilíbrio (só com $\psi = 0$). Em itálico, tolerância do SRM 0,01 (item A1 e Série B).

I_r (mm/h)	18	22	26	30	33	36	48	54	I_c (mm/h)
completo, $\psi = 0$	1,316	1,148	1,003	0,978	0,971	0,968		0,963	25,8
t_f (h)	–	–	21,5	18	16,8	15,5		12,5	
completo, $\psi = \phi'/2$	*1,319*					*1,005*		*1,004*	≤ 36
completo, $\psi = \phi'$	*1,319*			1,011		*1,003*		*1,000*	31,1
artigo	*1,609*					*1,176*	1,010	*0,966*	48,0

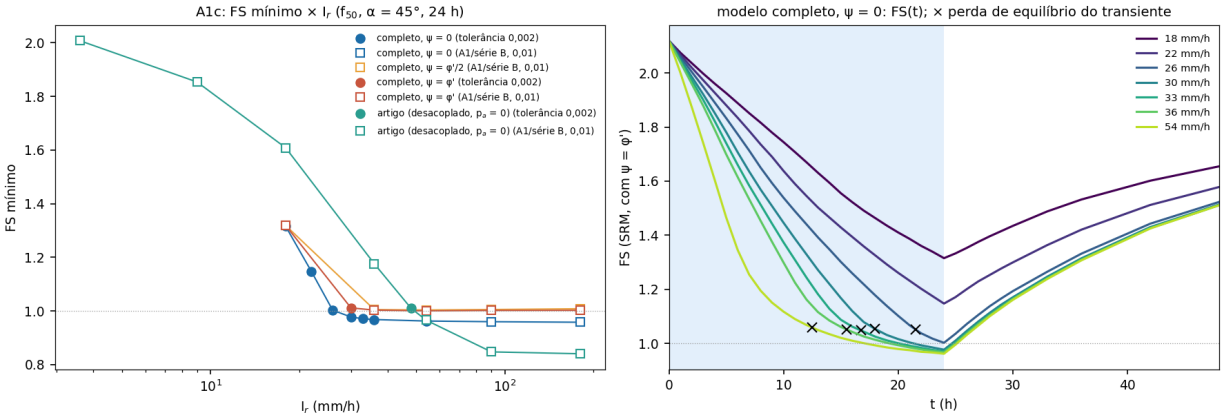


Figure 1: A1: FS mínimo × I_r nos quatro modelos (cheio: tolerância 0,002; vazio: 0,01) e FS(t) do modelo completo com $\psi = 0$ (o FS do SRM é calculado com $\psi = \phi'$; ×: perda de equilíbrio do transiente com $\psi = 0$).

Conclusão. Concorda-se com o critério, e com ele a leitura do item A1 muda. Todos os modelos têm uma intensidade crítica I_c, a partir da qual o FS chega a 1 durante a chuva e não volta a subir enquanto chove (Fig. 1, à direita, para $\psi = 0$; Tabela 2 para os demais): nesse sentido a afirmação do artigo se mantém. O que muda é o valor. Com o mesmo nível (FS $\leq$ 1,01), $I_c \approx$ 48 mm/h na

reprodução do modelo do artigo, 31 mm/h no modelo completo com $\psi = \phi'$ e 26 mm/h com $\psi = 0$, isto é, $1{,}3k_s$, $0{,}9k_s$ e $0{,}7k_s$: as hipóteses do artigo superestimam em 55 a 86% a chuva que rompe o talude (contra a curva publicada, Eq. 6, que dá FS = 1 com 40 mm/h, em 28 a 54%). Nas chuvas fortes elas também atrasam a ruptura: com 54, 90 e 180 mm/h o FS do modelo do artigo chega a 1 às 22,8, 20,1 e 19,3 h, contra 1,01 às 17,9, 18,3 e 17,2 h no modelo completo com $\psi = \phi'$ e a perda de equilíbrio às 12,5, 12 e 11,75 h com $\psi = 0$ (2 a 5 h e 8 a 10 h de atraso). A dilatância não decide se há intensidade crítica, mas a desloca em cerca de 20% (de 26 para 31 mm/h), antecipa a ruptura em cerca de 6 h e decide o que acontece depois: com $\psi = 0$ o transiente perde o equilíbrio (entre 21,5 h com 26 mm/h e 11,75 h com 180 mm/h; com 22 mm/h não perde); com $\psi = \phi'/2$ ou ϕ' o FS para em 1,000–1,011, em equilíbrio limite com deformação plástica. Com $\psi = 0$ a perda de equilíbrio vem quando o FS do SRM, calculado com $\psi = \phi'$, ainda vale 1,05 a 1,06: o SRM associativo superestima em cerca de 5% o FS de um solo sem dilatância, ou parte da perda de equilíbrio é numérica, o que estes cálculos não separam. Por isso, com $\psi = 0$, o instante da ruptura é t_f e $22 < I_c \leq 26$ mm/h; os FS abaixo de 1 dessa linha usam pressões do transiente seguido com a resistência aumentada. O valor do patamar abaixo de 1 (0,96 ou 0,84–0,85) não distingue taludes que já romperam; o patamar só importa quando fica acima de 1, como no item A3 com k_1 horizontal (1,05), em que nenhuma chuva de 24 h, até 360 mm/h, leva o FS a 1. A grandeza a comparar entre modelos é, portanto, I_c e o instante da ruptura, não o FS mínimo.

1.3 A2: ar aprisionado e a margem de 1%

Argumento. Em solos pouco permeáveis o ar pode ficar retido em bolsões, sem escapar pela superfície, reduzindo a sucção e a resistência ao cisalhamento; por isso o FS fica abaixo do calculado com ar passivo. No exemplo, com ar ativo o FS chega a 1,01, o que pode ser ruptura: o FS cai quando a malha é refinada, e 1% é muito pouco.

Verificação. O mecanismo foi verificado nos campos de pressão já calculados do G1 com 36 mm/h (médias por faixa de profundidade às 24 h) e nos tempos de alagamento. A margem foi verificada refinando a malha do G1 com 36 mm/h e ar ativo, com tolerância 0,002 (Tabela 3).

Table 3: A2: FS do G1 com ar ativo e 36 mm/h em três malhas; h_{sup} é o tamanho dos elementos até 2 m de profundidade (o tamanho máximo no interior diminui na mesma proporção). Tolerância do SRM 0,002.

h_{sup} (m)	0,75 (padrão)	0,5	0,35
triângulos	1620	3597	7314
FS inicial	1,775	1,761	1,752
FS mínimo (24 h)	1,0154	1,0122	1,0090
p_a máxima (kPa)	37,9	38,0	38,2
volume infiltrado em 24 h (m^3/m)	11,5	11,1	10,9

Conclusão. O mecanismo confere, com duas ressalvas. Primeira: no modelo não são bolsões isolados. Com a base e as laterais fechadas ao ar e a chuva sobre toda a superfície, o ar de toda a zona não saturada entre a frente de umedecimento e o NA fica preso e é comprimido pela água que entra; é o cenário de aprisionamento máximo, que não exclui bolsões em situações menos confinadas. A pressão não é uniforme: às 24 h, p_a vale em média 32 kPa entre 0,5 e 5 m de profundidade e 24 kPa entre 5 e 8 m (p_a máxima de 36 a 38 kPa nos casos do G1). Segunda: a sucção não cai. Entre 2 e 5 m de profundidade, com ar ativo, $p_a - p_w = 38$ kPa, contra 24 kPa com ar passivo, porque entra menos água (10,4 a 11,6 contra 13,5 a 17,9 m^3/m em 24 h); o que sobe é p_w (-6 contra -24 kPa), empurrada pelo ar comprimido. Com $\chi = 1$ a tensão efetiva depende só de p_w e cai; com $\chi < 1$ a pressão média nos poros, $\chi p_w + (1-\chi)p_a$, acompanha também p_a. Por isso o FS fica abaixo do calculado com ar passivo mesmo com menos água. A baixa permeabilidade importa porque a superfície alaga e o ar só sai por ela; o próprio ar antecipa o alagamento (com

9 mm/h, o primeiro vértice alaga às 6 h com ar ativo e às 11,75 h com ar passivo, e às 24 h estão alagados 83 contra 41 dos 96 vértices). Com escape do ar pela superfície alagada ($k_{ra}^{\min} = 10^{-2}$), p_a cai a 28 kPa e o FS sobe para 1,05.

Quanto à margem, a tolerância do SRM não a explica (1,0154 com 0,002, 1,0153 com 0,01), mas a malha a reduz: o FS mínimo cai 0,003 a cada refinamento (1,0154, 1,0122 e 1,0090 com elementos de 0,75, 0,5 e 0,35 m), sem sinal de convergência, enquanto o FS inicial converge (1,775, 1,761, 1,752 e 1,748 com 0,25 m, calculado só no estado inicial). A extrapolação linear para a malha infinitamente fina dá 1,002 a 1,006, mas, como as quedas não diminuem, ela não é um limite inferior: o FS mínimo convergido pode ficar abaixo de 1. O argumento procede: a margem de 1,5% da malha padrão é da ordem do erro de discretização (0,010 a 0,014), e pelo critério adotado o caso deve ser tratado como ruptura iminente. Para afirmar que o FS fica abaixo de 1 seria preciso uma malha ainda mais fina ou resolver a banda de cisalhamento (refinamento adaptativo), o que não foi feito.

1.4 A3: qual orientação do tensor é a pior

Argumento. A anisotropia não deve ser desconsiderada, porque o pior caso não é o isotrópico; seria a orientação ortogonal à inclinação do talude?

Verificação. Resultados do item A3 (modelo do artigo, $k_1 = 10^{-4}$ e $k_2 = 10^{-5}$ m/s, θ medido a partir da horizontal; a face desce a $-45°$, logo $\theta = 135°$ é a direção da face e $\theta = 45°$ a normal a ela), campos de p_w às 24 h com 90 mm/h e dois casos no modelo completo com 90 mm/h (Tabela 4).

Table 4: A3: FS mínimo com o tensor girado e, entre parênteses, o instante (h) em que o FS chega a 1 (modelo do artigo) ou a 1,01 (modelo completo). Modelo do artigo: item A3 e Série B (tolerância 0,01); modelo completo ($\psi = \phi'$): tolerância 0,002.

	isotrópico	$\theta = 0°$ (horizontal)	$\theta = 45°$ (normal à face)	$\theta = 135°$ (paralelo à face)
artigo, 9 mm/h	1,85	1,79	1,86	1,94
artigo, 18 mm/h	1,61	1,59	1,63	1,69
artigo, 36 mm/h	1,18	1,24	1,35	1,22
artigo, 54 mm/h	0,97 (22,8)	1,08	1,19	0,96 (21,7)
artigo, 90 mm/h	0,85 (20,1)	1,05	0,92 (19,1)	0,65 (11,0)
artigo, 180 mm/h	0,84 (19,3)	1,05	0,87 (8,1)	0,63 (6,1)
artigo, I_c (mm/h)	51	–	79	51
completo, 90 mm/h	1,007 (20,0)			1,000 (9,0)

Conclusão. A anisotropia não pode ser desconsiderada, mas qual orientação é a pior depende da chuva e da grandeza comparada. Pela intensidade crítica, nenhuma orientação é pior que a isotrópica: $I_c \approx 51$ mm/h no isotrópico e com k_1 paralelo à face, 79 mm/h com k_1 normal à face, e com k_1 horizontal nenhuma chuva de 24 h, até 360 mm/h, leva o FS a 1; com 36 mm/h o isotrópico é o pior caso (1,18 contra 1,22 a 1,35). Nas chuvas fortes a orientação antecipa a ruptura: com 90 mm/h o FS chega a 1 às 11 h com k_1 paralelo à face, contra 20 h no isotrópico e 19 h com k_1 normal à face; com 180 mm/h, às 6, 19 e 8 h; com 360 mm/h, às 4,3 h (paralelo) e 4,8 h (normal). A orientação ortogonal sugerida é, portanto, quase tão desfavorável quanto a paralela nas chuvas muito fortes, embora tenha a maior I_c; o patamar segue a ordem das chuvas fortes (0,63 paralelo, 0,84 isotrópico, 0,87–0,92 normal, 1,05 horizontal). Nas chuvas fracas ($I_r \leq 18$ mm/h) a ordem se inverte: k_1 paralelo à face é o mais estável e o horizontal fica 0,02 a 0,06 abaixo do isotrópico. Nos campos de 90 mm/h às 24 h, com k_1 paralelo à face a água se acumula sob a face e sob a crista (p_w médio de 40 kPa entre 2 e 5 m sob a face, contra 24 kPa no isotrópico; 58 contra 41 kPa entre 5 e 10 m sob a crista); com k_1 horizontal as pressões ficam baixas em todo o talude (10 a 13 kPa). A comparação mistura orientação e magnitude: nos casos anisotrópicos k_1 vale 10 vezes

o k_s do isotrópico (com 90 mm/h infiltram 107 m^3/m com k_1 paralelo à face e 99 com k_1 normal, contra 68 no isotrópico). No modelo completo, com 90 mm/h, os dois casos calculados param no equilíbrio limite (1,007 e 1,000): a dilatância limita o valor, e a orientação aparece no tempo, com antecipação de 8 a 11 h (FS $\leq$ 1,02 a $\leq$ 1,01 às 8,7–9,0 h com k_1 paralelo à face e às 16,7–20,0 h no isotrópico). O patamar de 1,05 com k_1 horizontal coincide com o FS do SRM no qual o transiente com $\psi = 0$ perde o equilíbrio no item A1, de modo que, num solo pouco dilatante, mesmo essa orientação pode romper. O estudo acoplado de anisotropia do documento principal (36 mm/h, com $\theta = 0°$ como pior caso) é anterior às correções do avanço no tempo e ainda precisa ser refeito.

1.5 A4: trabalhar com sucção baixa dá falsa segurança?

Argumento. O NA só fica secundário por causa do limite de 75 kPa na sucção inicial. Sem limite, a sucção cresce com a profundidade do NA e a resistência antes da chuva é maior na zona não saturada: o FS inicial é alto, mas depois da chuva há uma queda drástica, com a perda de sucção pela infiltração. Trabalhar com sucção baixa pode, então, não ser conservador, por dar uma falsa impressão de segurança a partir do FS inicial?

Verificação. Resultados do item A4 ($\chi = 1$; o limite de 300 kPa não é atingido, porque a sucção inicial máxima vai de 111 a 233 kPa, e equivale a não limitar) e dois casos com $\chi = S_e$ (para a curva de Fredlund–Xing sem saturação residual, $S_e = S_w$), $H_w = 15$ m e 36 mm/h (Tabela 5).

Table 5: A4: $H_w = 15$ m, 36 mm/h, modelo do artigo, sucção inicial limitada a 75 e 300 kPa.

	$s_{\max} = 75$ kPa			$s_{\max} = 300$ kPa		
	inicial	mínimo	queda	inicial	mínimo	queda
$\chi = 1$ (item A4)	2,40	1,54	0,86	3,63	1,90	1,73
$\chi = S_e$	2,04	1,48	0,55	2,64	1,73	0,91

Conclusão. O diagnóstico confere: sem limite, com $H_w = 15$ m e $\chi = 1$, o FS inicial passa de 2,40 a 3,63 e a queda pela chuva de 0,86 a 1,73. Mas limitar a sucção não dá falsa segurança no FS mínimo: em todos os casos do item A4 um limite menor dá FS mínimo menor ou igual (aqui 1,54 contra 1,90), isto é, o limite é conservador. A falsa segurança está do outro lado: confiar no FS inicial calculado com sucção alta e $\chi = 1$ (3,63) sem simular a chuva. O limite também não torna o NA secundário, embora reduza seu efeito em cerca de um terço: com 36 mm/h, o FS mínimo vai de 0,95 ($H_w = 2{,}5$ m) a 1,54 ($H_w = 15$ m) com 75 kPa e de 0,98 a 1,90 sem limite. A queda drástica é, em boa parte, efeito de $\chi = 1$: com $\chi = S_e$ o ganho no FS inicial de 75 para 300 kPa cai de 1,23 para 0,60 e a queda pela chuva sem limite de 1,73 para 0,91 (com 75 kPa, de 0,86 para 0,55), e o limite continua conservador (FS mínimo 1,48 contra 1,73). A lei de χ pesa sobretudo no FS inicial (diferença de 0,36 e 0,98 com 75 e 300 kPa) e menos no mínimo (0,05 e 0,17).

1.6 A5: a não linearidade importa pouco; a geometria, não

Argumento. A generalização linear do artigo tem pouco impacto na segurança: o FS mínimo cai quase linearmente com α.

Verificação. Ajuste de retas aos resultados do item A5 ($\alpha = 20°$ a $70°$) e aos pontos da Fig. 9 do artigo; nenhum cálculo novo.

Conclusão. Concorda-se quanto à linearidade: uma reta ajustada aos resultados entre 25° e 65° (a faixa da Fig. 9 do artigo) erra no máximo 0,03 no f_{10} e no f_{50} e 0,07 no f_{100} (0,06 a 0,12 se a reta cobrir de 20° a 70°), embora a inclinação local varie 2 a 3 vezes (de 0,024–0,039 por grau entre 20° e 25° para 0,011–0,013 entre 65° e 70°). As retas ajustadas caem 0,014, 0,014 e 0,022 por grau (f_{10} com 80 mm/h, f_{50} com 36 mm/h e f_{100} com 9 mm/h); as dos pontos da Fig. 9, 0,017, 0,018 e 0,028, isto é, 17 a 28% mais íngremes (a Tabela 7 do artigo dá $F = -0{,}027$ para o f_{10} com

80 mm/h, linha que não reproduz a Fig. 9). A conclusão a rever não é a linearidade, é a de que a geometria seria secundária: a queda com o ângulo (0,74 a 1,13 entre 20° e 70°) supera a diferença entre solos sob a mesma chuva (até 0,40) e, pelo critério FS ≤ 1, o ângulo sozinho leva o talude à ruptura: com 80 mm/h no f_{10} e 36 mm/h no f_{50}, o FS chega a 1 com $\alpha \approx 60°$ (1,004 e 0,998 a 60°); o f_{100} com 9 mm/h não rompe até 70° (1,30).

1.7 A6: um só comportamento, visto em janelas diferentes

Argumento. Com o mesmo volume, a duração da chuva tem grande impacto e depende do solo. O solo menos permeável resiste bem às chuvas curtas, e o FS cai à medida que a chuva demora mais para despejar o volume total. O solo muito permeável resiste às chuvas longas: o FS cresce quase linearmente com a duração, isto é, a chuva torrencial rápida é a pior e a longa ele suporta bem, porque drena tudo. O intermediário se comporta de outro modo: o FS cai até certo ponto e, a partir daí, sobe.

Verificação. Durações acrescentadas em torno de $t^* = V/k_s$ (2,4 h no f_{10}, 24 h no f_{50}, 240 h no f_{100}): f_{10} com 0,75 h e f_{100} com 240 e 480 h; e o f_{10} com 3 h e passo de tempo na chuva de 0,0625 h, porque a chuva de 0,75 h usa esse passo e as outras 0,25 h (Tabela 6, Fig. 2). Tolerância do SRM 0,01.

Table 6: A6: FS mínimo com 864 mm de chuva em durações diferentes, com I_r/k_s entre parênteses; em negrito, o menor de cada solo. Novos: f_{10} com 0,75 h e f_{100} com 240 e 480 h.

f_{10} ($k_s = 360$ mm/h)	0,75 h (3,2) 1,53	3 h (0,8) **1,31**	6 h (0,4) 1,38	12 h (0,2) 1,47	24 h (0,1) 1,57	72 h (0,03) 1,78
f_{50} ($k_s = 36$ mm/h)	3 h (8) 1,58	6 h (4) 1,37	12 h (2) 1,21	24 h (1) **1,17**	72 h (0,33) 1,25	
f_{100} ($k_s = 3{,}6$ mm/h)	6 h (40) 1,84	12 h (20) 1,70	24 h (10) 1,48	72 h (3,3) 1,16	240 h (1) **0,85**	480 h (0,5) 1,00

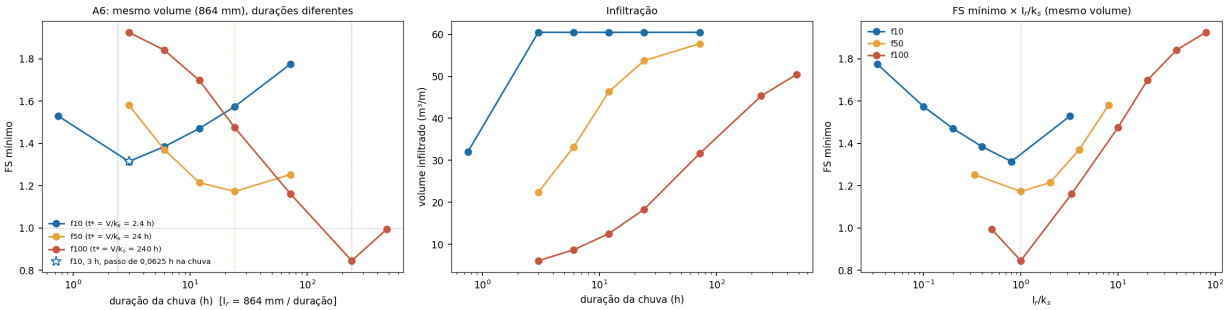


Figure 2: A6: FS mínimo e volume infiltrado em função da duração (pontilhado vertical: $t^* = V/k_s$) e FS mínimo em função de I_r/k_s, com o mesmo volume de chuva (864 mm); estrela: f_{10} com 3 h e passo de tempo de 0,0625 h.

Conclusão. Lidos por solo, os resultados confirmam o sentido do argumento nas faixas de duração testadas inicialmente (3 a 72 h): no f_{100} o FS mínimo cai com a duração, no f_{10} sobe (linearmente com o logaritmo da duração, mais do que com a duração: $R^2 = 0{,}985$ contra 0,917) e no f_{50} tem um mínimo em 24 h. As durações acrescentadas mostram que os três são o mesmo comportamento, visto em janelas diferentes de uma curva com mínimo perto de $I_r = k_s$, isto é, da duração $t^* = V/k_s$ (Fig. 2, à direita): o f_{10} volta a subir abaixo de $t^* = 2{,}4$ h (1,53 com 0,75 h, contra 1,31 com 3 h; com o passo de tempo 4 vezes menor a chuva de 3 h dá 1,317, contra 1,315, diferença menor que a resolução de 0,01) e o f_{100} tem o menor FS com 240 h (0,85, contra 1,16 com 72 h e 1,00 com 480 h). Com dois vizinhos por solo, os dados cercam o mínimo sem localizá-lo com precisão:

entre $I_r/k_s = 0{,}4$ e 3,2 no f_{10}, 0,33 e 2 no f_{50} e 0,5 e 3,3 no f_{100}. Acima de k_s a superfície alaga e parte da chuva escorre (no f_{10} com 0,75 h infiltram 53%; no f_{100} com 24 h, 30%). Nas chuvas longas do f_{100} também há escoamento, depois que a superfície alaga (com 240 h infiltram 75%, com 480 h 83%), mas com 480 h a água drena enquanto chega: às 480 h só 70% dos vértices têm $p_w > -2$ kPa, contra 100% às 240 h, e o FS fica maior. O valor do mínimo cai quando k_s diminui (1,31, 1,17 e 0,85), e só o f_{100} rompe com esse volume: com 240 h o FS chega a 1 às 196 h e, às 240 h, o talude está saturado até a superfície ($p_w \geq 0$ em todos os vértices), no patamar 0,84–0,85; com 480 h o FS só chega a 1 às 475 h e termina em 0,996, equilíbrio limite com a resolução de 0,01. Para um mesmo volume, a chuva mais perigosa é a de intensidade próxima de k_s, e a duração crítica cresce com $1/k_s$.

1.8 Resumo

Table 7: Resumo da discussão dos contraexemplos.

item	argumento	conclusão
A1	com FS ≤ 1, o que importa é se o FS chega a 1 a partir de uma intensidade	procede; todos os modelos têm intensidade crítica, mas com FS $\leq$ 1,01 ela é ≈ 26 mm/h no modelo completo com $\psi = 0$, 31 mm/h com $\psi = \phi'$ e 48 mm/h no modelo do artigo, que superestima em 55 a 86% a chuva que rompe o talude e atrasa a ruptura em 2 a 10 h; a dilatância não decide se há intensidade crítica, mas a desloca em cerca de 20% e decide o que acontece depois
A2	o ar retido reduz a resistência; FS = 1,01 pode ser ruptura numa malha mais fina	procede, com duas ressalvas: no modelo toda a zona não saturada entre a frente e o NA fica pressurizada, e a sucção não cai (sobe p_w); refinando a malha o FS mínimo cai 0,003 por refinamento (1,015 a 1,009), sem convergir: ruptura iminente
A3	a anisotropia importa; o pior caso seria o ortogonal à face	procede quanto à importância, mas o pior caso depende da chuva: pela intensidade crítica nenhuma orientação é pior que a isotrópica (51 mm/h; 79 com k_1 normal à face; horizontal não rompe); nas chuvas fortes k_1 paralelo à face antecipa a ruptura (11 contra 20 h com 90 mm/h), e com 180–360 mm/h o ortogonal fica quase tão desfavorável quanto o paralelo
A4	sem limite, o FS inicial é alto e a queda drástica: sucção baixa dá falsa segurança?	a queda procede, a falsa segurança não: limitar a sucção dá FS mínimo menor (conservador); ela vem de confiar no FS inicial com sucção alta e $\chi = 1$; com $\chi = S_e$ o ganho inicial e a queda sem limite caem pela metade
A5	a não linearidade tem pouco impacto	procede (erro da reta de 0,03 a 0,07); as inclinações da Fig. 9 são 17 a 28% maiores que as calculadas; a geometria não é secundária: o ângulo sozinho leva à ruptura ($\alpha \approx 60°$ no f_{10} e no f_{50})
A6	com o mesmo volume, a duração pesa e o efeito depende do solo	procede, e os três comportamentos são janelas de uma curva com mínimo perto de $I_r = k_s$ ($t^* = V/k_s$), compatível com os três solos; o mínimo cai quando k_s diminui (1,31, 1,17 e 0,85) e só o f_{100} rompe com esse volume

Com o critério FS ≤ 1, os modelos devem ser comparados pela intensidade crítica e pelo instante da ruptura, e não pelo FS mínimo. Nessa comparação, a percolação desacoplada com ar passivo superestima a chuva que rompe o talude e atrasa a ruptura (A1); o ar ativo reduz a margem até a ruptura em 0,08 a 0,22, e o caso mais desfavorável do A2 fica no equilíbrio limite (A2); a isotropia não altera a intensidade crítica, mas atrasa a ruptura nas chuvas fortes em relação a k_1 paralelo ou normal à face (A3); o limite da sucção inicial é conservador, e o risco de falsa segurança está no FS inicial calculado com sucção alta e $\chi = 1$ (A4); a geometria e a duração da chuva, em relação a V/k_s, não são secundárias (A5, A6).